

VTI LEARNING LAB / 試験問題バンク

# 認定 Kubernetes 管理者

Kubernetes v1.35 に基づく検証済み問題 40 問

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>40</b><br>問題 | <b>CKA</b><br>試験コード |
|-----------------|---------------------|

コミュニティ学習資料であり、公式試験問題ではありません。解答を学習に使用する場合は「検証済み」の内容を優先してください。

### 問題 1 / トラブルシューティング 30%

Podは常に保留状態になります。原因を見つけるにはどのコマンドを最初に実行する必要がありますか？

- A. `kubectl logs pod-name`
- B. `kubectl describe pod pod-name`
- C. `kubectl exec -it pod-name -- sh`
- D. `kubectl delete pod pod-name`

#### 解答: B - 検証済み

Podの保留は、多くの場合、スケジュールされていない、またはボリュームがマウントされていません。  
`kubectl describe` のイベント セクションに、直接の原因が示されています。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-pods/>

### 問題 2 / トラブルシューティング 30%

コンテナは **CrashLoopBackOff** になり、再起動されました。失敗した実行のログを表示するコマンドはどれですか？

```
kubectl logs api-7c9d -c api --previous
```

- A. 上記のコマンドを使用します
- B. `kubectl get events --watch-only`
- C. `kubectl attach api-7c9d`
- D. `kubectl logs api-7c9d --follow --since=0`

#### 解答: A - 検証済み

`--previous` は、以前に終了したコンテナ インスタンスのログを取得します。`-c` は、複数コンテナの Pod 内の正しいコンテナを選択します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-running-pod/>

### 問題 3 / トラブルシューティング 30%

ワーカー ノードが **NotReady** に切り替わります。 **kubelet** を最速でローカライズするのに役立つ 2 つのテストはどれですか？

- A. `kubecttl describe node worker-1`
- B. `journalctl -u kubelet (worker-1)`
- C. `kubecttl rollout undo deployment/example`
- D. デフォルトのNamespaceを削除する

#### 解答: A, B - 検証済み

ノードの状態とイベントは、コントロール プレーンからの信号を示します。 **kubelet** ジャーナルには、ノード上のランタイム、証明書、cgroup、または API 接続エラーが表示されます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-cluster/>

### 問題 4 / トラブルシューティング 30%

コントロール プレーンを修復した後、**kube-apiserver** が起動しません。 **kubeadm** クラスターでは、最初にどの場所を確認する必要がありますか？

- A. `/etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml`
- B. `/var/lib/kube-proxy/config.json`
- C. `/etc/coredns/Corefile`
- D. `/opt/kubernetes/deployments.yaml`

#### 解答: A - 検証済み

**kubeadm** triển khai các thành phần control plane dưới dạng static Pod. Kubelet theo dõi manifest trong `/etc/kubernetes/manifests` và tạo lại Pod khi file đổi.

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/static-pod/>

### 問題 5 / トラブルシューティング 30%

**Service**は実行中のPodにルーティングできません。最も役立つ 2 つのテストはどれですか？

- A. ServiceのセクターとPodのラベルを比較します。
- B. ServiceのポートとtargetPortを確認する
- C. CoreDNS レプリカを即座に増やす
- D. Namespaceを削除してから再度作成します

#### 解答: A, B - 検証済み

セクターは、EndpointSlice にどのバックエンドが表示されるかを決定します。 port/targetPort は、トラフィックがルーティングされるPodのポートを決定します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-service/>

### 問題 6 / トラブルシューティング 30%

**Podは`kubernetes.default`を解決できません。クラスター内の DNS を確認するのに適切な 2 つの手順はどれですか？**

- A. テストPod内の /etc/resolv.conf を確認します。
- B. kube-system の CoreDNS のServiceとログを確認する
- C. すべてのNamespaceのすべての NetworkPolicy を削除します
- D. Serviceをロードバランサーに変更

#### 解答: A, B - 検証済み

Pod内のリゾルバー設定は、使用中のネームサーバー/検索ドメインを示します。Service、EndpointSlice、および CoreDNS ログにより、クラスター側のクエリ パスが確認されます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/>

### 問題 7 / トラブルシューティング 30%

**`kubectl top nodes` は、メトリック API が使用できないことを報告します。どのコンポーネントを最初に確認する必要がありますか？**

- A. メトリックサーバーと APIService metrics.k8s.io
- B. デフォルトの IngressClass
- C. デフォルトのストレージクラス
- D. Helm リポジトリ キャッシュ

#### 解答: A - 検証済み

`kubectl top` はリソース メトリック API を読み取ります。通常、Metrics Server はこの API を提供し、APIService が利用可能な状態である必要があります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-cluster/resource-metrics-pipeline/>

### 問題 8 / トラブルシューティング 30%

**Podはプライベート イメージを使用して ImagePullBackOff を報告します。最初に検証する必要がある 2 つのデータはどれですか？**

- A. Pod仕様のイメージ名/タグ
- B. PodイベントとimagePullSecrets
- C. PV のポリシーを取り戻す
- D. CoreDNS レプリカ番号

#### 解答: A, B - 検証済み

間違ったイメージ/タグ、またはレジストリ資格情報の欠落が一般的な原因です。イベントでは、多くの場合、見つからないエラー、未承認のエラー、またはタイムアウトのエラーが指定されます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-pods/>

### 問題 9 / トラブルシューティング 30%

最新のエラー シーケンスを観察するために作成時間ごとにイベントをリストするコマンドはどれですか？

```
kubectl get events -A --sort-by=.metadata.creationTimestamp
```

- A. 上記のコマンドは適切です
- B. `kubectl explain events --recursive`
- C. `kubectl top events -A`
- D. `kubectl logs events --all`

#### 解答: A - 検証済み

`--sort-by` は、JSONPath フィールドによってオブジェクトを並べ替えます。イベントを経時的に表示すると、症状を最新の変更に結び付けるのに役立ちます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/kubernetes-api/cluster-resources/event-v1/>

### 問題 10 / トラブルシューティング 30%

Podはまだ実行中ですが、トラフィックを受信せず、徐々に再起動します。プローブを区別するのに役立つ 2 つの観察はどれですか？

- A. Readiness Probe エラーにより、バックエンド ServiceからPodが削除されます
- B. Liveness プローブでエラーが繰り返し発生すると、kubelet がコンテナを再起動する可能性があります
- C. Readiness Probe エラーにより常にDeploymentが削除される
- D. Liveness プローブは DNS レコードにのみ影響します

#### 解答: A, B - 検証済み

Readiness は、Pod がトラフィックを受信する準備ができているかどうかを制御します。liveness は、回復するためにコンテナを再起動する必要があるかどうかを決定します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/>

問題 11 / トラブルシューティング 30%

コントロールプレーン kubeadm に TLS エラーの兆候が見られます。kubeadm によって管理される証明書の有効期限を確認するコマンドはどれですか？

- A. kubeadm certs check-expiration
- B. kubectl top certificates
- C. kubelet 証明書を更新 --all
- D. etcdctl certificate list

解答: A - 検証済み

`kubeadm certs check-expiration` は、kubeadm によって管理される PKI の有効期限を表示し、どの証明書を更新する必要があるかを判断するのに役立ちます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/kubeadm/kubeadm-certs/>

問題 12 / トラブルシューティング 30%

API サーバーは応答しましたが、クラスターは異常な動作をしました。各準備状況チェックの詳細を提供するエンドポイントはどれですか？

- A. kubectl get --raw=/readyz?verbose
- B. kubectl get --raw=/metrics/top
- C. kubectl describe --raw=/api
- D. kubectl logs --raw=/health

解答: A - 検証済み

`/readyz?verbose` は、準備状況チェックの詳細な結果を返します。これは、API サーバーが実行されているが、依存関係の準備ができていない場合に役立ちます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/using-api/health-checks/>

問題 13 / クラスタアーキテクチャ 25%

ワーカー ノードを保守する準備をします。共通の安全手順を作成する 2 つの手順は何ですか？

- A. kubectl cordon worker-1
- B. kubectl drain worker-1 --ignore-daemonsets
- C. kubectl delete node worker-1 --force
- D. --all-namespaces を使用して Pod 全体を削除します

解答: A, B - 検証済み

Cordon は、新しいワークロードがスケジュールされるのを防ぎます。drain は、エビクション API を使用してエビクション可能なワークロードを移動し、PodDisruptionBudget を尊重します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/safely-drain-node/>

問題 14 / クラスターアーキテクチャ 25%

ユーザー `dev` がNamespace `team-a` にDeploymentを作成できるかどうかを確認するコマンドはどれですか？

```
kubectl auth can-i create deployments --as=dev -n team-a
```

- A. 上記のコマンドは適切です
- B. kubectl Explainを使用する必要があります
- C. dev ユーザーで直接ログインする必要があります
- D. 監査ログでのみ確認可能

解答: A - 検証済み

`kubectl auth can-i` は認可チェックを実行します。`--as` は、ランナーが偽装権限を持っている場合に ID をシミュレートします。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/authorization/>

問題 15 / クラスターアーキテクチャ 25%

マルチノードの kubeadm クラスターをアップグレードする場合、一般的な正しい順序は何ですか？

- A. 最初にコントロール プレーンを起動し、次にワーカー ノードを 1 つずつ起動します。
- B. すべてのワーカーをコントロール プレーンの前で同時に立ち上げます。
- C. パソコン上の kubectl のみをアップグレードする
- D. クラスターを削除してからDeploymentを復元する

解答: A - 検証済み

kubeadm プロセスは、サポートされているバージョン スキューに準拠しながら、最初にコントロール プレーンをアップグレードし、次に残りのノードの kubelet/kubectl をアップグレードします。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/kubeadm/kubeadm-upgrade/>

問題 16 / クラスタアーキテクチャ 25%

コントロールプレーンの etcd バックアップはどのデータを保護しますか？ 安全な復元には他に何が必要ですか？

- A. Kubernetes オブジェクトの状態を etcd に保存する
- B. 証明書/キーおよび対応するエンドポイントパラメータを保持します。
- C. コンテナイメージをレジストリに自動的に保存する
- D. クラスタ外のバックアップマニフェスト/構成を完全に置き換えます

解答: A, B - 検証済み

スナップショット etcd は API の状態を保存します。復元には適切なツール、エンドポイント、TLS マテリアルが必要です。etcd 以外のアセットにも独自のバックアップ戦略が必要です。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd/>

問題 17 / クラスタアーキテクチャ 25%

kubeadm HA では、`controlPlaneEndpoint` はどこを指す必要がありますか？

- A. API サーバーの前にあるロード バランサーの安定したエンドポイント
- B. アプリケーション Service の ClusterIP
- C. 最初の IP Pod CoreDNS
- D. kube-proxy の NodePort

解答: A - 検証済み

安定したエンドポイントは、コントロールプレーン ノードが利用できない場合に、クライアントとノードが正常な API サーバーに接続するのに役立ちます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/high-availability/>

問題 18 / クラスタアーキテクチャ 25%

`kustomization.yaml` のフォルダー。そのコンテンツを直接レンダリングして適用する kubectl コマンドはどれですか？

- A. `kubectl apply -k ./overlays/prod`
- B. `kubectl apply -f kustomization.yaml --raw`
- C. `kubectl rollout kustomize ./overlays/prod`
- D. `kubectl create chart ./overlays/prod`

解答: A - 検証済み

`kubectl apply -k` は、統合された KusTOMize を使用してベース/オーバーレイからリソースを構築し、その結果をクラスターに適用します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/manage-kubernetes-objects/kustomization/>



問題 19 / クラスターアーキテクチャ 25%

**CustomResourceDefinition を作成した後、カスタム リソースのビジネス動作を自動的に実行するには何を追加する必要がありますか？**

- A. コントローラー/オペレーターはリソースを監視し、調整します。
- B. LoadBalancer タイプのServiceが必要です
- C. 新しいデフォルトのStorageClass
- D. CoreDNS を DaemonSet に変更する

**解答: A - 検証済み**

CRD は API を拡張し、カスタム オブジェクトを保存します。新しいコントローラー/オペレーターは、望ましい状態を監視し、調整を実行するコンポーネントです。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/custom-resources/>

問題 20 / クラスターアーキテクチャ 25%

**Kubernetes アーキテクチャで正しい 3 つのインターフェイス マッピングはどれですか？**

- A. CNI — ネットワーキング
- B. CSI — ストレージ
- C. CRI — コンテナ ランタイム
- D. RBAC — コンテナイメージ形式

**解答: A, B, C - 検証済み**

CNI、CSI、および CRI は、ネットワーク プラグイン、ストレージ ドライバー、コンテナ ランタイムの標準境界を作成します。RBAC は承認メカニズムです。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/architecture/>

問題 21 / クラスターアーキテクチャ 25%

**リリースがまだ存在しない場合はインストールし、すでに存在する場合はアップグレードする場合、どの Helm コマンドが適切ですか？**

- A. `helm upgrade --install web ./chart`
- B. `helm rollback --delete web ./chart`
- C. `helm repo apply web ./chart`
- D. `kubectl helm install web ./chart`

**解答: A - 検証済み**

`helm upgrade --install` は、初期インストールとその後のリリース更新の両方に冪等コマンドを使用します。

出典: [https://helm.sh/docs/helm/helm\\_upgrade/](https://helm.sh/docs/helm/helm_upgrade/)

#### 問題 22 / クラスターアーキテクチャ 25%

期限切れの古いトークンに参加します。新しいトークンを作成し、完全なワーカー結合コマンドを出力するコマンドはどれですか？

- A. `kubeadm token create --print-join-command`
- B. `kubectrl create token node --join`
- C. `kubelet join --renew-token`
- D. `kubeadm init phase worker-token`

##### 解答: A - 検証済み

新しいブートストラップ トークンを作成するコマンドと印刷コマンドには、ワーカーがクラスターに参加できるようにするための API エンドポイント、トークン、および CA 証明書ハッシュが含まれています。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-token/>

#### 問題 23 / Serviceとネットワーキング 20%

NetworkPolicy には `podSelector: {}` があり、`policyTypes: [Ingress]` を宣言するだけですが、インGRESS ルールがありません。どうなりますか？

- A. 適用されたNamespace内のすべての Pod のインGRESSを分離します。
- B. クラスター内のすべてのNamespaceの出力をブロックする
- C. Serviceエンドポイントスライスの削除
- D. コントロール プレーン ノードからのトラフィックのみをブロックする

##### 解答: A - 検証済み

空のセレクトは、同じNamespace内のすべての Pod を選択します。許可するルールなしで Pod が Ingress に選択されると、Pod への Ingress は拒否されます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/>

#### 問題 24 / Serviceとネットワーキング 20%

Service タイプ NodePort について正しい 2 つの説明はどれですか？

- A. 内部クラスターアクセス用の ClusterIP がまだ残っています
- B. 一致するノード上で同じnodePortを開きます
- C. 独自の Ingress コントローラーを作成する
- D. 各バックエンド Podに必要なボリューム レベル

##### 解答: A, B - 検証済み

NodePort は Service ClusterIP 上に構築され、ノード上にポートを公開します。Ingress/Gateway のように HTTP ルーティング自体は提供しません。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#publishing-services-service-types>

問題 25 / Serviceとネットワーキング 20%

Serviceに `clusterIP: None` を設定すると、主にどのような動作が作成されますか？

- A. 仮想 IP を付与しないでください。DNS はバックエンド アドレスを直接返すことができます
- B. セルフパワーの外部ロードバランサ
- C. mTLS ですべてのトラフィックを暗号化する
- D. Serviceを外部名に変換する

解答: A - 検証済み

ヘッドレス Serviceは、ClusterIP を介した負荷分散をバイパスし、検出メカニズムが適切なエンドポイント/Podを直接返すことを可能にします。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#headless-services>

問題 26 / Serviceとネットワーキング 20%

Gateway API では、HTTPRoute はどのフィールドで Gateway に接続されますか？

- A. spec.parentRefs
- B. spec.clusterIP
- C. metadata.ownerReferences はPodを指定します
- D. status.loadBalancerClass

解答: A - 検証済み

`parentRefs` は、ルートを受信する親リソース (通常はゲートウェイ) を記述します。ゲートウェイのリスナーとポリシーによって、ルートが接続されるかどうかが決まります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/gateway/>

問題 27 / Serviceとネットワーキング 20%

Ingress リソースが作成されましたが、トラフィックは処理されません。欠落していることが多い基本的な条件は何ですか？

- A. Ingress コントローラーが IngressClass と一致する
- B. hostPath タイプの Persistent Volume
- C. 新しい kubeadm トークン
- D. 静的Podはすべてのワーカーで実行されます

解答: A - 検証済み

Ingress リソースはルールのみを説明します。コントローラーはデータプレーンをデプロイし、新しい IngressClass を監視して、ルールを実際のルーティングに変換します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/>

問題 28 / Serviceとネットワーキング 20%

ほとんどのクラスターで、システムのService DNS をチェックするのに役立つコマンドはどれですか？

- A. `kubectl -n kube-system get svc kube-dns`
- B. `kubectl get ingress coredns -A`
- C. `kubectl top storageclass kube-dns`
- D. `kubectl drain coredns`

解答: A - 検証済み

DNS 実装が CoreDNS であっても、互換性を維持するために、Serviceには通常、`kube-dns` という名前が付けられます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/>

問題 29 / Serviceとネットワーキング 20%

`kubeadm init` の後、CoreDNS はまだ保留中であり、ノードは準備完了ではありません。通常、次にインストールする必要があるコンポーネントはどれですか？

- A. 互換性のある CNI ネットワーク アドオン
- B. デフォルトの Ingress リソース
- C. kubelet の PersistentVolume
- D. CoreDNS 用の HPA

解答: A - 検証済み

kubeadm không cài Pod network. CNI add-on cung cấp networking cần thiết; CoreDNS thường chỉ schedule bình thường sau khi network được cấu hình.

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/>

問題 30 / Serviceとネットワーキング 20%

Service NodePort/LoadBalancer に `externalTrafficPolicy: Local` を設定すると、通常、どのような 2 つの効果が生じますか？

- A. クライアントの送信元IPアドレスを保持できる
- B. ノードはトラフィックを適切なローカル エンドポイントにのみ転送します。
- C. TLS によるトラフィックの自己暗号化
- D. kube-proxy または同等のデータプレーンを完全にバイパスします

解答: A, B - 検証済み

ローカル ポリシーは、別のノードのエンドポイントへのジャンプを回避し、それによってソース IP を保持します。その代わりに、ローカル エンドポイントのないノードへのトラフィックは処理されない可能性があります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tutorials/services/source-ip/>

### 問題 31 / ワークロードとスケジュール 15%

**Deployment時にイメージ エラーがロールアウトされました。ワークロードを最初にリビジョンに戻すコマンドはどれですか？**

- A. `kubectl rollout restart deployment/web`
- B. `kubectl rollout undo deployment/web`
- C. `kubectl scale deployment/web --replicas=0`
- D. `kubectl replace deployment/web`

#### 解答: B - 検証済み

`kubectl rollout undo` は、Deploymentの以前のリビジョンに戻ります。特定のリビジョンを選択する必要がある場合は、`--to-revision` を追加できます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/#rolling-back-a-deployment>

### 問題 32 / ワークロードとスケジュール 15%

**Podは環境変数を介して ConfigMap を取得します。ConfigMap が変更された後、プロセスは新しい値をどのように受け取るのでしょうか？**

- A. 環境変数が再ロードされるようにPodを再作成/ロールアウトします。
- B. 環境はすぐに変更されるため、何もする必要はありません
- C. kube-proxyを再起動するだけです
- D. ConfigMap を StorageClass に変更します

#### 解答: A - 検証済み

環境変数はコンテナの起動時に設定され、それ自体は更新されません。ConfigMap からのボリュームには異なる更新メカニズムがありますが、アプリケーションは引き続きファイルを再読み取る必要があります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-pod-configmap/>

### 問題 33 / ワークロードとスケジュール 15%

**CPU による HPA が安定したリソース使用率を計算するために必要な 2 つの条件は何ですか？**

- A. 機能するリソース メトリック API がある
- B. コンテナは適切な CPU リクエストを宣言します
- C. Serviceはロードバランサーである必要があります
- D. hostNetworkを使用するにはPodが必要です

#### 解答: A, B - 検証済み

HPA には、使用率の分母として現在のメトリックと CPU リクエストが必要です。リクエストが欠落していると、Podのメトリクスが計算に使用されなくなる可能性があります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/>

問題 34 / ワークロードとスケジュール 15%

Podをラベル `disk=ssd` のノードにのみスケジュールしたい場合、必要な要件を表すノード アフィニティのタイプはどれですか？

- A. 必須スケジュール中無視実行中
- B. 優先中スケジュール中無視実行中
- C. 空のトポロジキーのみを持つ podAntiAffinity
- D. 汚れない寛容さ

解答: A - 検証済み

`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution` はスケジュール時間では厳しい状態です。  
`preferred...` は、適切なノードの優先度スコアのみを増加させます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/assign-pods-nodes-using-node-affinity/>

問題 35 / ワークロードとスケジュール 15%

PodDisruptionBudget は主にどのような種類の中断からワークロードを保護しますか？

- A. 排水ノードなどの自主的中断
- B. 予期しないハードウェア障害
- C. コンテナ内のコードエラー
- D. イメージレジストリが削除されました

解答: A - 検証済み

PDB は、Eviction API を介して同時に自発的に中断できるPodの数を制限します。意図しないノードやアプリケーションのクラッシュを防ぐことはできません。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/run-application/configure-pdb/>

問題 36 / ワークロードとスケジュール 15%

アプリケーションの起動は非常に遅いですが、その後安定します。起動が完了するまで活性化/準備完了を遅らせるのに役立つプローブはどれですか？

- A. スタートアッププローブ
- B. ライフサイクルプローブの実行
- C. スケジューラプローブ
- D. エンドポイントプローブ

解答: A - 検証済み

startProbe が構成されている場合、起動が成功するまで活性化と準備が開始されないため、起動の遅いアプリケーションを誤って再起動することがなくなります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/>

### 問題 37 / ストレージ 10%

**PVC は動的 StorageClass を使用していますが、まだ保留中です。最初にどのような情報を確認すればよいですか？**

- A. PVC と StorageClass のプロビジョナーのイベント
- B. kube-proxyのログ
- C. CoreDNS レプリカ番号
- D. Podのイメージプルポリシー

#### 解答: A - 検証済み

PVC イベントは通常、どのプロビジョナー、クォータ、トポロジ、またはアクセス モードがボリュームの割り当てを行わない原因となっているかを示します。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/>

### 問題 38 / ストレージ 10%

**動的 PV には再利用ポリシー `Retain` があります。PVC が削除されると、ストレージ資産はどうなりますか？**

- A. 資産は管理者による手動データ取得のために保持されます。
- B. アセットは常にすぐに削除されます
- C. PV 自体が StorageClass に変換されます
- D. PVC 自体はデフォルトのNamespaceで再作成されます。

#### 解答: A - 検証済み

`Retain` は、要求がクリアされた後もリソースを保存したままにします。PV は状態を変更するため、再利用する前に手動でデータのリコール/削除プロセスを行う必要があります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#reclaiming>

### 問題 39 / ストレージ 10%

**ボリュームがクラスター全体の 1 つのPodによってのみ読み取り/書き込み可能にマウントされることを保証するアクセス モードはどれですか？**

- A. リードライトワンスPod (RWOP)
- B. リードライトワンス (RWO)
- C. ReadOnlyMany (ROX)
- D. 読み取り書き込み多 (RWX)

#### 解答: A - 検証済み

RWOP は 1 つのPodに制限されます。RWO はノード上の読み取り/書き込みボリュームを制限しますが、ドライバによっては同じノード上の複数の Pod がアクセスできるようになります。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#access-modes>

問題 40 / ストレージ 10%

**StorageClass は `volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer` を使用します。パイニング/プロビジョニング ボリュームの遅延はどれくらいですか？**

- A. Podがある場合は PVC を使用し、スケジューラは適切なトポロジを認識します。
- B. クラスタが最初の Service LoadBalancer を作成するとき
- C. すべてのノードで kubelet が再起動されるとき
- D. PVCを剥がすと

**解答: A - 検証済み**

このモードを使用すると、スケジューラはボリュームを選択またはプロビジョニングする前にPodのゾーン/ノード トポロジを考慮できるため、スケジュールできない場所にボリュームが作成されることを回避できます。

出典: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/#volume-binding-mode>